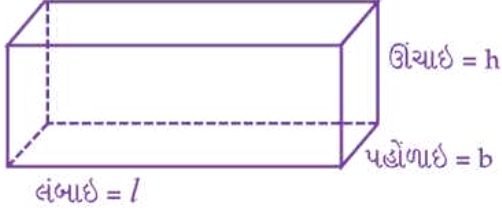


□ સમજૂતી :

❖ લંબઘન :



⇒ લંબાઈ = l

પહોળાઈ = b

ઊંચાઈ = h

❖ ઘનફળ :

⇒ ઘનફળ = $l \times b \times h$

⇒ પૃષ્ઠફળ = $2lb + 2bh + 2lh$
 $= 2(lb + bh + lh)$

⇒ ચાર દિવાલનું પૃષ્ઠફળ = $2lh + 2bh$
 $= 2(lh + bh)$
 $= 2h(l + b)$

⇒ વિકર્ણ = $\sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$

Type # 1

(1) એક ઓરડાની લંબાઈ 12 મીટર, પહોળાઈ 9 મીટર અને ઊંચાઈ 8 મીટર છે તો આ ઓરડાનું ઘનફળ કેટલું થાય ?

- (A) 864 મી³ (B) 764 મી³
 (C) 565 મી³ (D) 698 મી³

Solution :

⇒ $l = 12$ મીટર, $b = 9$ મીટર, $h = 8$ મીટર
 ⇒ (l, b, h ના યુનિટ એક જ હોવા જરૂરી છે.)
 ⇒ ઘનફળ = $l \times b \times h$
 $= 12 \times 9 \times 8$
 $= 864$ મી³

∴ (A) 864 મી³

(2) એક ઓરડાની લંબાઈ 12 મીટર, પહોળાઈ 9 મીટર અને ઊંચાઈ 8 મીટર છે તો આ ઓરડાનું પૃષ્ઠફળ કેટલું થાય ?

- (A) 552 મી² (B) 496 મી²
 (C) 512 મી² (D) 536 મી²

Solution :

⇒ $l = 12$ મીટર, $b = 9$ મીટર, $h = 8$ મીટર
 ⇒ પૃષ્ઠફળ = $2(lb + bh + lh)$
 $= 2(12 \times 9 + 9 \times 8 + 12 \times 8)$
 $= 2(108 + 72 + 96)$

= 2 (276)

= 552 મી²

∴ (A) 552 મી²

(3) એક ઓરડાની લંબાઈ 12 મીટર, પહોળાઈ 9 મીટર અને ઊંચાઈ 8 મીટર છે તો આ ઓરડાની ચારેય દિવાલનું પૃષ્ઠફળ કેટલું થાય ?

- (A) 452 મી² (B) 396 મી²
 (C) 336 મી² (D) 436 મી²

Solution :

⇒ $l = 12$ મીટર, $b = 9$ મીટર, $h = 8$ મીટર
 ⇒ ચારેય દિવાલનું પૃષ્ઠફળ = $2h(l + b)$
 $= 2 \times 8(12 + 9)$
 $= 16 \times 21$
 $= 336$ મી²

∴ (C) 336 મી²

(4) એક ઓરડાની લંબાઈ 12 મીટર, પહોળાઈ 9 મીટર અને ઊંચાઈ 8 મીટર છે તો આ ઓરડામાં મહત્તમ કઈ લંબાઈનો પાઈપ મૂકી શકાય ?

- (A) 17 (B) 15 (C) 14 (D) 13

Solution :

⇒ $l = 12$ મીટર, $b = 9$ મીટર, $h = 8$ મીટર
 ⇒ વિકર્ણ = $\sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$
 $= \sqrt{12^2 + 9^2 + 8^2}$
 $= \sqrt{144 + 81 + 64}$
 $= \sqrt{289}$
 $= 17$ મીટર

∴ (A) 17 મીટર

(5) એક ઓરડાની લંબાઈ 10 મીટર પહોળાઈ 12 મીટર અને ઊંચાઈ 8 મીટર હોય તો તેનું ઘનફળ અને બાજુઓનું પૃષ્ઠફળ (કુલ) શોધો.

- (A) 960, 592 (B) 860, 592
 (C) 660, 592 (D) 1060, 592

Solution :

⇒ $l = 10$ મીટર, $b = 12$ મીટર, $h = 8$ મીટર
 ⇒ ઘનફળ = $l \times b \times h$
 $= 10 \times 12 \times 8$
 $= 120 \times 8$
 $= 960$ મી³

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{પૃષ્ઠફળ} &= 2 (lb + bh + lh) \\
 &= 2 (10 \times 12 + 12 \times 8 + 10 \times 8) \\
 &= 2 (120 + 96 + 80) \\
 &= 2 (296) \\
 &= 592 \text{ મી}^2
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(A) } 960, 592$$

- (6) 125 ઘન સેમી ઘનફળવાળા 3 સરખા સમઘનને પરસ્પર સાથે રાખીને એવી રીતે મૂકવામાં આવે છે કે જેથી એક લંબઘન બને છે તો લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ શોધો.

- (A) 200 સેમી² (B) 150 સેમી²
(C) 300 સેમી² (D) 350 સેમી²

Solution :

$$\Rightarrow l = 15 (3 \times 5)$$

$$b = 5$$

$$h = 5$$

$$\Rightarrow l^3 = 125$$

$$l = \sqrt[3]{125}$$

$$l = 5$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{પૃષ્ઠફળ} &= 2 (lb + bh + lh) \\
 &= 2 (15 \times 5 + 5 \times 5 + 15 \times 5) \\
 &= 2 (75 + 25 + 75) \\
 &= 2 (175) \\
 &= 350 \text{ સેમી}^2
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(D) } 350 \text{ સેમી}^2$$

- (7) એક ઓરડાની લંબાઈ 8 મીટર, પહોળાઈ 6 મીટર અને ઊંચાઈ 10 મીટર હોય તો તેમાં મોટામાં મોટો કેટલી લંબાઈનો સળિયો સમાઈ શકે ?

- (A) $3\sqrt{2}$ મીટર (B) $5\sqrt{2}$ મીટર
(C) $8\sqrt{2}$ મીટર (D) $10\sqrt{2}$ મીટર

Solution :

$$\Rightarrow l = 8, b = 6, h = 10$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{વિકર્ણ} &= \sqrt{l^2 + b^2 + h^2} \\
 &= \sqrt{8^2 + 6^2 + 10^2} \\
 &= \sqrt{64 + 36 + 100} \\
 &= \sqrt{200} \\
 &= \sqrt{2 \times 100} \\
 &= 10\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(D) } 10\sqrt{2} \text{ મીટર}$$

- (8) જો એક ઓરડાની લંબાઈ 10 મીટર, પહોળાઈ 12 મીટર અને ઊંચાઈ 16 મીટર હોય તો આ ઓરડાની ચારેય દિવાલોને રંગવાનો 1 મીટર² ને રંગવાના રૂપિયા 5 હોય તો કુલ ખર્ચ કેટલા રૂપિયા થાય ?

- (A) 2520 રૂ. (B) 5040 રૂ.
(C) 3520 રૂ. (D) 2820 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow l = 10 \text{ મીટર}$$

$$b = 12 \text{ મીટર}$$

$$h = 16 \text{ મીટર}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{ચાર દિવાલનું પૃષ્ઠફળ} &= 2h (l + b) \\
 &= 2 \times 16 (10 + 12) \\
 &= 32 \times 22 \\
 &= 704 \text{ ચો. મી.}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ ચો.મી.} \rightarrow \text{રૂ. } 5$$

$$704 \text{ ચો.મી.} \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow 704 \times 5 = 3520$$

$$\therefore \text{(C) } 3520 \text{ રૂ.}$$

- (9) એક રૂમની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈનો સરવાળો 19 મીટર છે જો તેના સૌથી મોટા વિકર્ણની લંબાઈ $5\sqrt{5}$ મીટર હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) 216 ચો.મી. (મી²)
(B) 236 ચો.મી. (મી²)
(C) 616 ચો.મી. (મી²)
(D) 154 ચો.મી. (મી²)

Solution :

$$\Rightarrow l^2 + b^2 + h^2 = (5\sqrt{5})^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{l^2 + b^2 + h^2} = 5\sqrt{5}$$

$$l^2 + b^2 + h^2 = 125$$

$$\Rightarrow (l + b + h)^2 = (19)^2$$

$$\Rightarrow l^2 + b^2 + h^2 + 2lb + 2bh + 2lh = 361$$

$$l^2 + b^2 + h^2 + 2 (lb + bh + lh) = 361$$

$$125 + 2 (lb + bh + lh) = 361$$

$$2 (lb + bh + lh) = 361 - 125$$

$$\Rightarrow \text{પૃષ્ઠફળ} = 2 (lb + bh + lh)$$

$$= 236 \text{ ચો.મી. (મી}^2\text{)}$$

$$\therefore \text{(B) } 236 \text{ ચો.મી. (મી}^2\text{)}$$

- (10) એક ખંડ 15 મીટર લંબાઈનો અને 12 મીટર પહોળો છે જો તળિયા અને છતના પૃષ્ઠફળનો સરવાળો એ ચાર દિવાલોના પૃષ્ઠફળના સરવાળા જેટલો થાય તો ખંડનું ઘનફળ કેટલું થાય ?

- (A) 400 મી³ (B) 800 મી³
(C) 1200 મી³ (D) 1600 મી³

Solution :

$$\Rightarrow l = 15 \text{ મીટર}$$

$$b = 12 \text{ મીટર}$$

$$\Rightarrow 2 \times l \times b = 2h(l + b)$$

$$\cancel{2} \times 15 \times 12 = \cancel{2} \times h(15 + 12)$$

$$\frac{\overset{5}{\cancel{15}} \times \overset{4}{\cancel{12}}}{\underset{3}{\cancel{2}}} = h$$

$$h = \frac{20}{3} \text{ મીટર}$$

$$\Rightarrow \text{ઘનફળ} = l \times b \times h$$

$$= \overset{5}{\cancel{15}} \times 12 \times \frac{20}{\cancel{3}}$$

$$= 5 \times 12 \times 20$$

$$= 1200 \text{ મી}^3$$

$$\therefore \text{(C) } 1200 \text{ મી}^3$$

- (11) એક લંબઘનની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈનો ગુણોત્તર 1 : 2 : 3 છે જો તેનું પૃષ્ઠફળ 88 ચો. સેમી હોય તો તેનું ઘનફળ કેટલું થાય ?

- (A) 36 સેમી³ (B) 48 સેમી³
(C) 72 સેમી³ (D) 96 સેમી³

Solution :

$$\Rightarrow l : b : h$$

$$1 : 2 : 3$$

$$x : 2x : 3x$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$2 \quad 4 \quad 6$$

$$\Rightarrow 88 = 2(lb + bh + lh)$$

$$\frac{\overset{44}{\cancel{88}}}{\cancel{2}} = 2(lb + bh + lh)$$

$$44 = 2x^2 + 6x^2 + 3x^2$$

$$44 = 11x^2$$

$$\frac{\overset{4}{\cancel{44}}}{\cancel{11}} = x^2$$

$$4 = x^2$$

$$x = \sqrt{4}$$

$$x = 2$$

$$\Rightarrow \text{ઘનફળ} = l \times b \times h$$

$$= 2 \times 4 \times 6$$

$$= 48 \text{ સેમી}^3$$

$$\therefore \text{(B) } 48 \text{ સેમી}^3$$

- (12) એક લંબચોરસ ચાદરની લંબાઈ 48 સેમી અને પહોળાઈ 36 સેમી છે તેના ચારેય ખૂણે ચાર એક સરખા ચોરસ કાપવામાં આવ્યા જેની દરેકની બાજુની લંબાઈ 8 સેમી છે વધેલી ચાદરને વાળીને તેમાંથી એક ખૂલ્લો ડબ્બો બનાવવામાં આવ્યો તો આ ડબ્બાનું ઘનફળ શોધો.

- (A) 5120 સેમી³ (B) 4200 સેમી³
(C) 5620 સેમી³ (D) 6200 સેમી³

Solution :

$$\Rightarrow h = 8$$

$$b = 36 - 16 = 20$$

$$l = 48 - 16 = 32$$

$$\Rightarrow \text{ઘનફળ} = l \times b \times h$$

$$= 32 \times 20 \times 8$$

$$= 640 \times 8$$

$$= 5120 \text{ સેમી}^3$$

$$\therefore \text{(A) } 5120 \text{ સેમી}^3$$

- (13) એક 8 મી. × 6 મી × 22.5 સેમી માપ ધરાવતા ઓટલાને બાંધવા માટે 25 સેમી × 11.25 સેમી × 6 સેમી માપ ધરાવતી કેટલી ઈંટોની જરૂર પડે ?

- (A) 1600 ઈંટો (B) 3200 ઈંટો
(C) 6400 ઈંટો (D) 9600 ઈંટો

Solution :

$$\Rightarrow n = \frac{8 \times \overset{20}{\cancel{100}} \times \overset{4}{\cancel{6}} \times \overset{4}{\cancel{100}} \times \overset{4}{\cancel{225}} \times 10 \cancel{0}}{\underset{\cancel{45}}{\underset{\cancel{6}}{25}} \times \underset{\cancel{45}}{\underset{\cancel{6}}{1125}} \times \underset{\cancel{6}}{6} \times 1 \cancel{0}}$$

$$= 8 \times 20 \times 4 \times 10$$

$$= 6400 \text{ ઈંટો}$$

$$\therefore \text{(C) } 6400 \text{ ઈંટો}$$

- (14) એક ટાંકીનો $\frac{2}{3}$ ભાગ પાણીથી ભરેલો છે 20 લીટર પાણી બહાર કાઢી નાખવાથી ટાંકીનો $\frac{1}{2}$ ભાગ ભરાયેલો રહે છે તો ટાંકીની પાણી ભરવાની ક્ષમતા કેટલી હશે ?

(A) 60 લીટર (B) 90 લીટર
(C) 120 લીટર (D) None

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ક્ષમતા} &= x \text{ લીટર} \\ \Rightarrow \frac{2}{3}x - 20 &= \frac{1}{2}x \\ \Rightarrow 4x - 120 &= 3x \\ \Rightarrow 4x - 3x &= 120 \\ x &= 120\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 120 લીટર

- (15) એક લંબઘન બોક્સની ત્રણ બાજુઓના ક્ષેત્રફળ અનુક્રમે 28 સેમી², 21 સેમી² અને 12 સેમી² છે. તો તેનું ઘનફળ કેટલું થાય ?

(A) 84 સેમી³ (B) 32 સેમી³
(C) 48 સેમી³ (D) 96 સેમી³

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow lb &= 28 \\ bh &= 21 \\ lh &= 12 \\ \Rightarrow lb \times bh \times lh &= 28 \times 21 \times 12 \\ \Rightarrow l^2 b^2 h^2 &= 7 \times 4 \times 7 \times 3 \times 4 \times 3 \\ l^2 b^2 h^2 &= 7^2 \times 4^2 \times 3^2 \\ lbh &= \sqrt{7^2 \times 4^2 \times 3^2} \\ \therefore l \times b \times h &= 7 \times 4 \times 3 \\ &= 84\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 84 સેમી³

- (16) એક લંબઘનની ત્રણ બાજુઓના ક્ષેત્રફળ અનુક્રમે 10 મી², 12 મી² અને 30 મી² હોય તો આ લંબઘનનું ઘનફળ કેટલું ?

(A) 80 મી³ (B) 70 મી³
(C) 60 મી³ (D) 90 મી³

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow lb &= 10 \\ bh &= 12 \\ lh &= 30 \\ \Rightarrow lb \times bh \times lh &= 10 \times 12 \times 30 \\ \Rightarrow l^2 b^2 h^2 &= 5 \times 2 \times 6 \times 2 \times 6 \times 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}l^2 b^2 h^2 &= 5^2 \times 2^2 \times 6^2 \\ lbh &= \sqrt{5^2 \times 2^2 \times 6^2} \\ l \times b \times h &= 5 \times 2 \times 6 \\ &= 60\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 60 મી³

- (17) એક 6 સેમી $\times$ 9 સેમી $\times$ 12 સેમીનું માપ ધરાવતા લંબઘન ટૂકડાને કાપીને તેમાંથી એક સરખી મહત્તમ લંબાઈના સમઘન બનાવવામાં આવે તો આવા કેટલા ઘન બનાવી શકાય ?

(A) 12 (B) 24
(C) 48 (D) 96

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow n &= \frac{\text{લંબઘનનું ક્ષેત્રફળ}}{\text{સમઘનનું ઘનફળ}} \\ \Rightarrow \text{સમઘનની લંબાઈ} &\rightarrow \text{ગુ.સા.અ. 6, 9, 12} \\ &\rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = 3\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{6 \times 9 \times 12}{3 \times 3 \times 3} = 2 \times 3 \times 4 = 24$$

$\therefore$ (B) 24

- (18) તરવા માટે બનાવવામાં આવેલ તળાવની લંબાઈ 24 મીટર તથા પહોળાઈ 15 મીટર છે કેટલાક વ્યક્તિઓ આ તળાવમાં ડૂબકી લગાવે છે તેથી પાણીના સ્તરમાં 1 સેમીનો વધારો થાય છે જો પ્રત્યેક વ્યક્તિ 0.1 ઘન મીટર પાણી વિસ્થાપિત કરે છે તો તળાવમાં કેટલા વ્યક્તિ ડૂબકી લગાવી હશે ?

(A) 32 (B) 36
(C) 42 (D) 46

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow l &= 24 \\ b &= 15 \\ h &= \frac{1}{100} \\ \Rightarrow x &= \frac{24 \times 15 \times 1 \times 100}{1 \times 10 \times 10} \\ &= \frac{24 \times 15}{1 \times 10} \\ &= 36\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 36

- (19) એક લંબઘન પાણીની ટંકીના આધારનું ક્ષેત્રફળ 6500 ચો. સેમી છે આમાં ભરેલા પાણીનું ઘનફળ 2.6 ઘનમીટર છે તો ટંકીમાં પાણીની ઊંડાઈ શોધો.

- (A) 3.5 મી (B) 4 મી
(C) 5 મી (D) 6 મી

Solution :

$$\Rightarrow [6500 \text{ સેમી}^2 \text{ ને મીટરમાં ફેરવતા} = \frac{6500}{100 \times 100} \text{ મીટર}]$$

$$\Rightarrow l \times b \times h = \frac{26}{10}$$

$$h = \frac{26 \times 100 \times 100}{65 \times 100 \times 100}$$

$$= 2 \times 2$$

$$= 4$$

$\therefore$ (B) 4 મી

- (20) એક લંબઘન બોક્સનું માપ 6 મી $\times$ 12 મી $\times$ 18 સેમી છે. આ બોક્સમાં 6 સેમી બાજુવાળા કેટલા સમઘન સમાય ?

- (A) 600 (B) 60,000
(C) 6,00,000 (D) 6

Solution :

$$\Rightarrow (1 \text{ મી} = 100 \text{ સેમી})$$

$$\Rightarrow n = \frac{100 \times 200 \times 3}{6 \times 6 \times 6}$$

$$= 100 \times 200 \times 3$$

$$= 60,000$$

$\therefore$ (B) 60,000

- (21) એક ઘાતુનો ઘન 4 સેમી $\times$ 9 સેમી $\times$ π સેમી ને પીગાળીને એક ગોળો બનાવે તો તેની ત્રિજ્યા કેટલી થાય ?

- (A) 4 સેમી (B) 3 સેમી
(C) 5 સેમી (D) 1 સેમી

Solution :

$$\Rightarrow (\text{ગોળાનું ઘનફળ} = \frac{4}{3} \pi r^3)$$

$$\Rightarrow r = \text{ત્રિજ્યા}$$

$$\Rightarrow l \times b \times h = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$4 \times 9 \times \pi = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

$$r^3 = 9 \times 3$$

$$r = \sqrt[3]{27}$$

$$r = 3$$

$\therefore$ (B) 3 સેમી

- (22) જો એક ઓરડાની લંબાઈ 7 મીટર, પહોળાઈ 6 મીટર અને ઊંચાઈ 5 મીટર હોય, તો પ્રતિ ચો. મી. 40 રૂ. લેખે ઓરડાની ચારેય દિવાલોને રંગવાનો ખર્ચ શું થાય ?

- (A) 2600 રૂ. (B) 5200 રૂ.
(C) 7800 રૂ. (D) 8400 રૂ.

Solution :

$$\Rightarrow l = 7$$

$$b = 6$$

$$h = 5$$

$$\Rightarrow \text{ચાર દિવાલનું પૃષ્ઠફળ} = 2h (l + b)$$

$$= 2 \times 5 (7 + 6)$$

$$= 10 \times 13$$

$$= 130$$

$$\Rightarrow 1 \text{ ચો.મી.} \rightarrow \text{રૂ. } 40$$

$$130 \text{ ચો.મી.} \rightarrow ?$$

$$\Rightarrow 130 \times 40 = 5200 \text{ રૂ.}$$

$\therefore$ (B) 5200 રૂ.

જો નોંધ જો